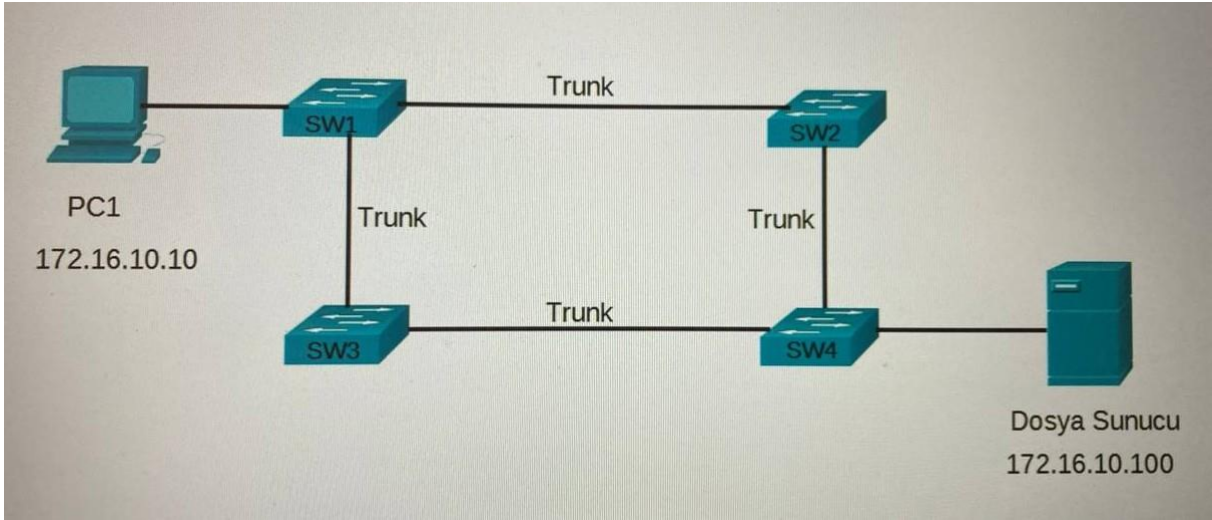


Bir LAN'da Fiziksel Artıklık

LAN'da fiziksel artıklık (**physical redundancy**), ağın fiziksel yapısında birden fazla bağlantı veya cihaz kullanılarak **yedekli (redundant)** bir yapı kurulması anlamına gelir. Yani amaç, bir kablo, anahtar (switch) ya da bağlantı **arızalansa bile** ağın çalışmaya devam etmesini sağlamaktır.

Daha basit tanımı, bir şey bozulduğunda bile ağın çalışmaya devam etmesini sağlamak için fazladan bağlantı veya cihaz bulundurmaktır.



Yukardaki yapıda örnek verecek olursak, eğer SW1 ile SW2 arasında bir bozukluk olursa, PC1, dosya sunucusuna SW1, SW3, SW4 üzerinden ulaşacaktır.

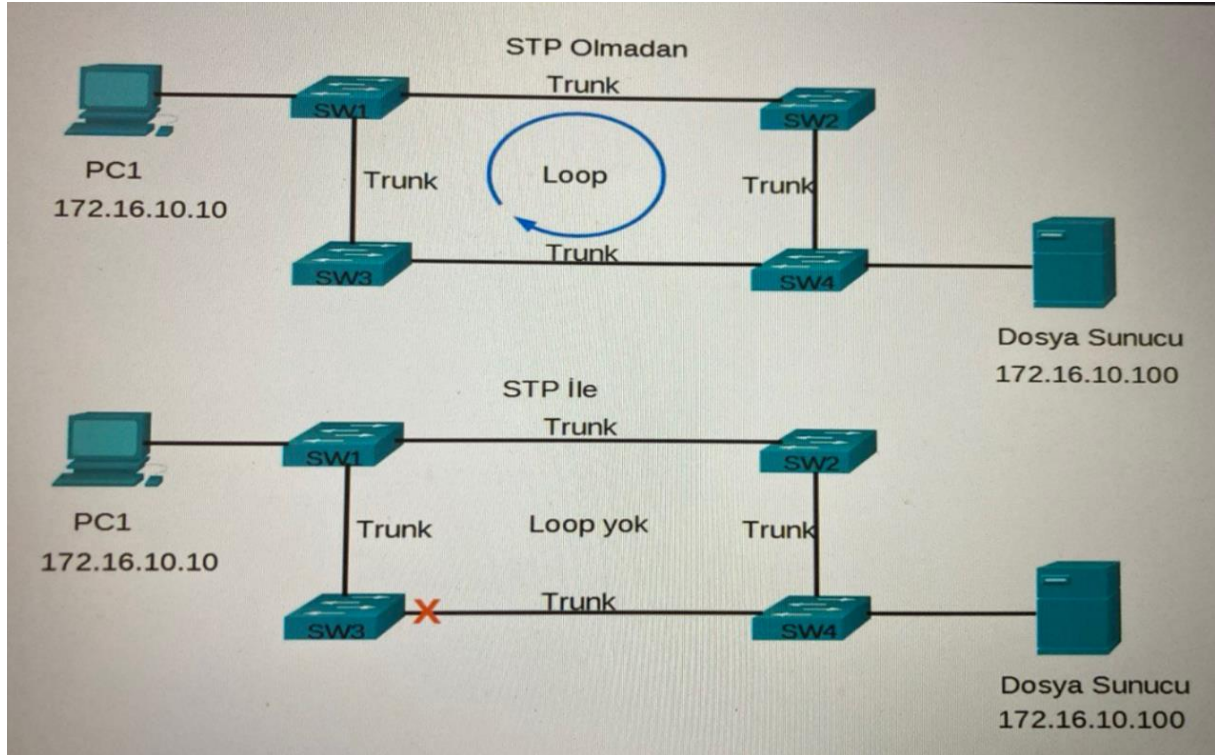
Yukardaki gibi fiziksel artıklık sağlamak için switch'ler arası birden fazla kabloyla bağladığımızı düşünelim. Bu yapıda Ethernet Frame için birden fazla yol vardır. Ethernet, yayın (broadcast) temelli bir teknolojidir. Yani bazı çerçeveler (örneğin ARP istekleri, broadcast paketleri) tüm ağdaki cihazlara gönderilir. Bir switch, bir broadcast paketi aldığı anda onu bütün portlarına gönderir. Eğer ağda bir döngü varsa, bu paket sonsuz döngüye girer.

Örnekte SW1'e PC1 üzerinden bir broadcast mesajı geldiğini varsayalım, bu paket yukardaki yapıya göre switch'ler arası sonsuz döngüde sıkışacaktır. Bunun sonucunda ağ trafiği tıkanır, CPU ve bant genişliği dolar, Cihazlar iletişim kuramaz hale gelir.

Burada devreye **Spanning Tree Protokolü (STP)** girer. Bu protokol Ethernet ağlarında loop oluşumunu engellemek için geliştirilmiş bir Layer 2 protokolüdür.

Spanning Tree Protocol (STP)

STP (Spanning Tree Protocol), Layer 2 (Veri Bağlantı Katmanı) seviyesinde çalışan bir protokoldür. Amacı; Ağda fiziksel olarak birden fazla yol olsa bile, mantıksal olarak döngüsüz (loop-free) bir yapı oluşturmaktır.



Yani STP, fazla bağlantıları analiz eder, en uygun yolu aktif (forwarding) tutar, geri kalanını bloklar. Bu sayede loop oluşmaz, ama yedek bağlantılar gerektiğinde devreye girebilir.

Yukardaki örnekte ise SW4 ve SW3 arasındaki portu kapatmış, PC1'den çıkan paketler SW1-SW2-SW4 üzerinden Dosya Sunucusuna ulaşıyor. Ama eğer olası arıza durumunda diyelim SW2 arızalandı ya da aradaki bağlantı kayboldu, bu sefer kapatılan port, bağlantı geri açılır ve trafiğin devamı sürdürülür.

Her switch, belirli aralıklarla **BPDU** adında özel mesajlar gönderir. Switch'ler bu BPDU'ları kullanarak ağın topolojisini keşfeder. Bu mesajda şunlar yer alır; Switch'in kimliği (Bridge ID), Root Bridge olduğunu iddia edip etmediği, Root'a olan yol maliyeti (path cost), Port bilgileri.

Spanning Tree (STP) İşlemleri

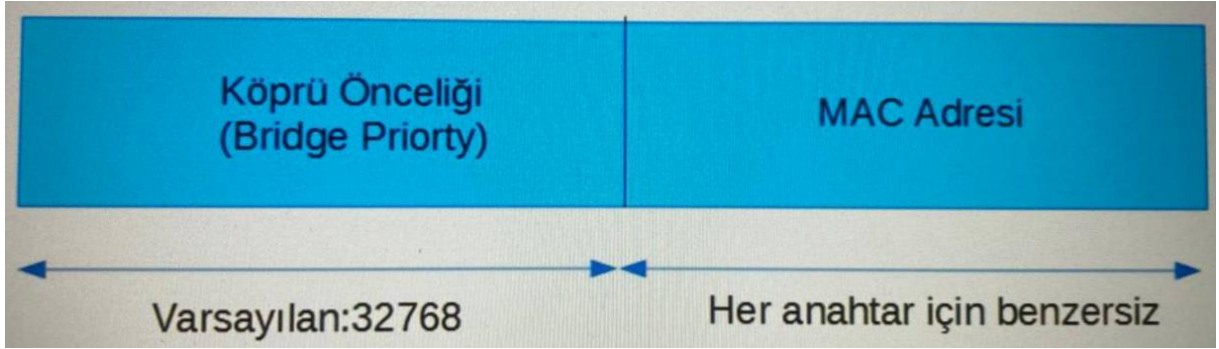
- Root bridge seçimi
- Root port seçimi
- Designated port seçimi
- Bloklanacak veya iletim durumunda olacak port seçimi

Root Bridge (Kök Anahtar) Seçimi: Ağda bir tane **Root Bridge** (kök switch) seçilir. Bu, ağın “merkezi referans noktası” gibidir. Seçim şu şekilde yapılır:

1. Her switch kendisini Root ilan eder ve BPDU gönderir.
2. Switch'ler BPDU'ları karşılaştırır.
3. **En düşük Bridge ID** değerine sahip olan Root olur.

Bridge ID = **Priority (öncelik) + MAC Adresi**

Eğer priority değerleri aynıysa, **MAC adresi küçük olan Root seçilir**. Default Priority değeri genellikle **32768**'dir.



Root Path Cost (Yol Maliyeti) Hesaplanır: Her switch, Root Bridge'e ulaşmak için en kısa (en düşük maliyetli) yolu bulur. Bu maliyet port hızına göre belirlenir.

Port Hızı	STP Path Cost
10 Mbps	100
100 Mbps	19
1 Gbps	4
10 Gbps	2

Switch, Root'a giden en düşük maliyetli yolu Root Port olarak işaretler.

Designated Port ve Blocking Port Belirlenir: Her ağ segmentinde:

- **Root Port:** Root Bridge'e en kısa yolu sağlayan port
- **Designated Port:** Segment üzerindeki en iyi (en düşük maliyetli) port
- **Blocking Port:** Döngüye neden olabilecek fazlalık bağlantılar – trafik iletilmez, sadece BPDU dinler.

Bu şekilde ağ **loop-free** hale gelir.

Eğer bir bağlantı koparsa, bir switch kapanırsa veya açılırsa, STP bu değişikliği fark eder. Daha önce **bloklanmış** bir yedek bağlantıyı devreye alır (forwarding'e geçirir). Yani ağ otomatik olarak kendini yeniden dengeler (reconverge eder).

Spanning Tree (STP) Çeşitleri

- **IEE 802.1 D** : İlk sürümdür. Amaç, Loop (döngü) önlemek. Yavaş toparlanır (30-50 saniye). Tek bir ağaç oluşturur.
- **CST**: Tüm VLAN'lar için tek bir STP instance'ı kullanır. Basittir ama yük paylaşımı yapılamaz.
- **PVST+**: Per VLAN STP, Cisco'ya özgüdür. Her VLAN için ayrı STP çalışır, yük paylaşımı yapılabilir. PVST+ sürümü 802.1Q VLAN etiketleme ile uyumludur.
- **802.1 S (MSTP)**: Multiple STP, birden fazla VLAN'ı tek STP grubu altında toplar. Hem hızlı (RSTP temelli) hem de ölçeklenebilir. Günümüz büyük ağlarında tercih edilir.
- **802.1 w (RSTP)**: STP'nin hızlı versiyonudur. Aynı mantıkla çalışır ama 1-2 saniyede toparlanır. Günümüzde en çok kullanılan sürümlerden biridir.
- **Rapid PVST +**: Cisco'ya özgü, RSTP temelli. Çok hızlı toplanır (1-2 saniye). Her vlan için ayrı STP oluşturur. Load balancing mümkün

Protokol	Standart	Kaynak İhtiyacı	Convergence*	STP Ağaç Sayısı
STP	802.1 D	Düşük	Yavaş	Bir tane
PVST+	Cisco	Yüksek	Yavaş	Her VLAN için bir tane
RSTP	802.1 w	Orta	Hızlı	Bir tane
Rapid PVST+	Cisco	Çok yüksek	Hızlı	Her VLAN için bir tane
MSTP	802.1 s, Cisco	Orta veya yüksek	Hızlı	Her çoklu VLAN için bir tane

Convergence: STP'nin çalışıp bütün seçimlerin bittiği, portların iletim ya da bloklandığı durumdur. Convergence (yakınsama) bitinceye kadar veri iletişimi durur.

STP – PVST+ (Kitap)

STP

Layer 2 Switching

Layer 2 switching teknolojisi donanıma dayalıdır. Bu nedenle host üzerindeki MAC adresini kullanarak network'ü filtreler. Switch'lerde tablolarını oluşturmak için ASIC (Application Specific Integrated Circuits) yöntemini kullanırlar. Cisco switch'lerde default olarak enable durumundadır.

Layer 2 switch aygıtları paketleri (frame) donanım adreslerine göre gönderdikleri için hızlıdır. Layer 2 özelliklerini şu şekilde özetleyebiliriz:

Donanım temelli köprü (bridging) / Hız / Düşük Maliyet

Layer 2 Switch Fonksiyonları

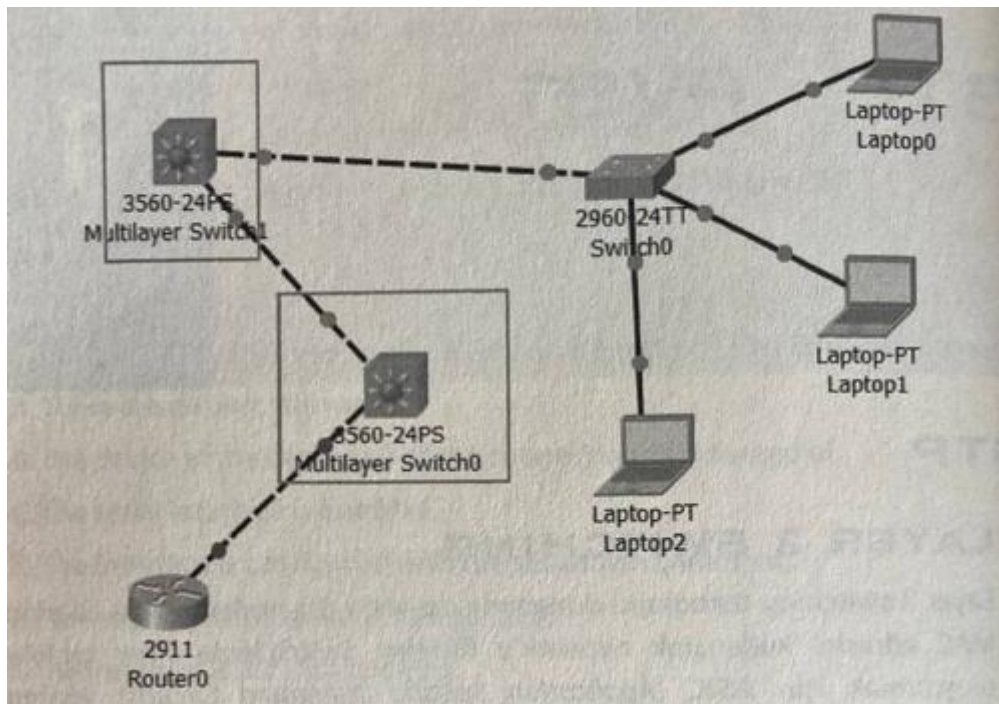
Layer 2 switching sürecinde üç işlem yerine getirilir:

Address Learning: Adres Öğrenme

Forwarding / Filtering: Yönlendirme / Filtreleme

Loop Avoidance: Döngü önleme

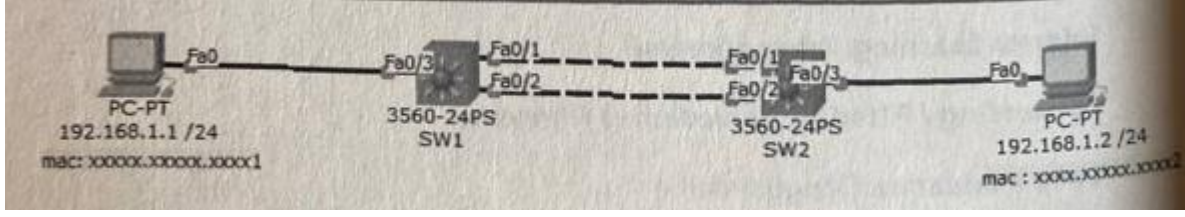
Adres öğrenme işlemi her paketin MAC adresinin, bir MAC veri tabanına tutulmasıyla sağlanır. Yönlendirme işlemi ise alınan paketin hedef adresinin bulunmasını sağlar. Döngü önleme özelliği ise, switch'ler arasında birden çok bağlantının olduğu durumlarda fazlalık (**redundancy**) oluşursa, bu özellik döngüyü önler. Döngü önlemede **STP** (Spanning Tree Protocol) kullanılır.



Yukarıdaki network'te işaretli switch'lerin bozulması durumunda tüm trafik aksayacaktır. Bunu önleme adına bilgisayarların bağlı olduğu switch'i diğer switch'lere doğrudan bağladığımızda ise loop olacaktır. İşte bunu önleme adına Spanning Tree Protocol varsayılan olarak tüm Cisco switch'lerde enable durumdadır.

Spanning tree protokolünün durumunu görüntülemek için;

```
Switch#sh spanning-tree
```



Üsteki bir şekilde bir yapıda soldaki pc sağdakine ulaşmak için aynı network'te olduğundan **Arp request** yapar. SW2 bu paketi aldığı anda hedefin broadcast olduğunu anlar (MAC ff doludur). Aldığı paketi diğer portundan tekrar SW1'e gönderir ve döngü oluşur.

Döngüleri önlemek için bir switch'in herhangi bir portu UP olduğunda switch hemen **BPDU** (Bridge Protocol Data Unit) gönderir. Tüm switchler her 2 saniyede bir bu paketleri gönderir. BPDU paketleri Bridge ID; Bridge Priority ve Mac Adress'inden oluşur ve 8 byte'dir. Switch bir porttan gönderdiği BPDU paketini başka bir portundan tekrar alırsa, anlar ki loop olmak üzere ve bu yeni UP olan portu aktifleştirmesin, (non-designated port) korumaya alır. Bu sefer hangi switch, hangi portu kapatacak konusu başlar.

Özetle STP (Spanning Tree Protocol), DEC tarafından geliştirilmiş ve IEEE tarafından 802.1 olarak kabul edilmiş bir protokoldür. STP'nin ana görevi Layer 2 network'lerinden oluşan döngüleri durdurmaktır. STP sürekli olarak network'ü izler ve gereksiz hatları kapatarak döngü oluşmamasını sağlar.

STP, network üzerindeki bütün bağlantıları bulur ve fazla (gereksiz) bağlantıları kapatır. Bu işlem network üzerinde bir **Root Bridge** seçilmesiyle olur. Bir network'ta yalnız bir root bridge vardır. Diğer switch'ler ise **Nonroot Bridge** olarak adlandırılır.

Switch'ler hiçbir yönlendirme protokolü kullanmazlar, Her switch, BPDU (Bridge Protocol Data Unit) mesajı yayın yaparak kendisinin root olduğunu söyler, önceliği düşük olan root seçilir, eşitlik durumunda ise düşük ID'li (veya düşük MAC adrese sahip olan) olan root seçilir. Root olan switch'in tüm portları her zaman açıktır ve yedek bağlantıları ve asıl bağlantıları belirler.

Bir switch'i manuel olarak root bridge yapmak için:

```
Switch(config)# spanning-tree priority 1
```

Bridge Priority default olarak 32768 değerindedir ve bizim tarafımızdan manuel olarak değiştirilebilir. Root, ID'leri aynıysa Root Bridge seçimi için Mac Address bilgisine bakacaklardır. Mac adresi en küçük olan switch Root Bridge olacaktır.

Spanning Tree çalışma prensibi içerisinde sırayla 4 adımdan bahsedebiliriz bunlar;

1. Root Bridge seçimi yapılır.
2. Switch'lerin Root Portları belirlenir.
3. Switch'lerin Designated Portları belirlenir.
4. Diğer Portlar Block (non designated port) durumda olacaktırlar.

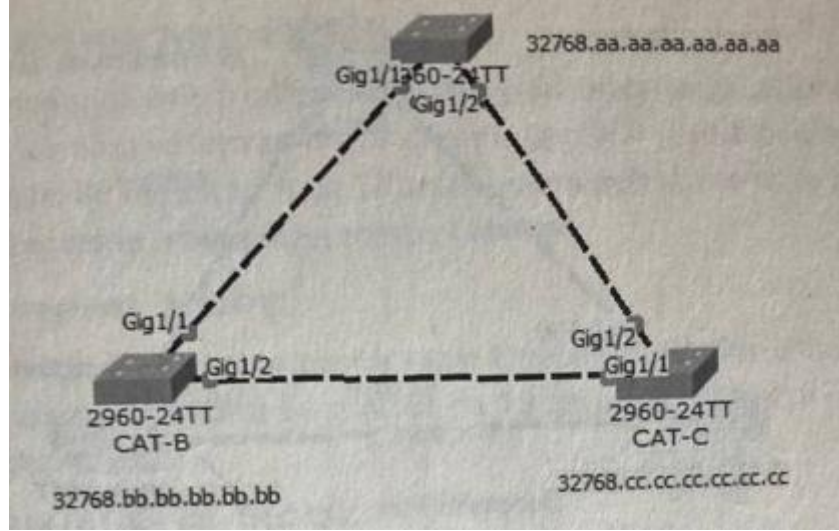
Root Bridge seçimini tamamladık, şimdi Switch'lerde Root Portlar nasıl seçilir? Bundan bahsedelim.

Root Portlar her switch için 1 tane olabilir ve Root Bridge'ye olan yakınlığına göre bir port, **Root Port** olur. Burada yakınlıktan kastedilen cost değeridir. Cost değeri 2 switch arasındaki hattın hızıyla orantılı olup sabit değerlerle ifade edilir.

IEEE'nin çok kullanılan bant genişlikleri için yayınladığı cost değerleri aşağıdaki tablodaki gibidir:

COST DEĞERLERİ	
4 Mbps	250
10 Mbps	100
16 Mbps	62
45 Mbps	39
100 Mbps	19
155 Mbps	14
1 Gbps	4
10 Gbps	2

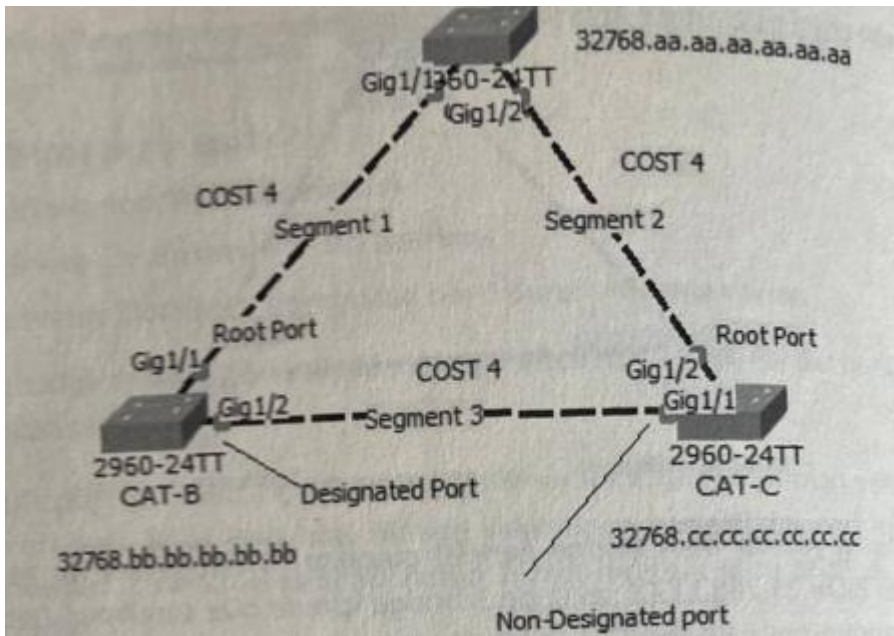
Root bridge'te cost'u en düşük olan port, root port olacaktır. Switch root bridge'ye 2 yoldan erişiyor ve cost'ları eşit olduğu durumda ise; switch'in port ID'sine bakılır. Port numarası küçük olan port (Örnek; FastEthernet 0/1 port numarası FastEthernet 0/2 den küçüktür.) Root Port olacaktır. Bir bridge üzerinde yalnızca bir tane Root Port olabilir.



Şekildeki yapıda Root Bridge hangisi olacaktır? 3 Bridge'miz var ve Bridge ID'leri BID=31.768.XXXX şeklinde 3 bridge için de bize sunulmuş. Daha önce belirttiğimiz gibi Bridge ID'si en küçük olan Root Bridge olacaktır. Yani Cat-A en üstteki switch, Root Bridge'dir. Çünkü Priority değerleri aynı olduğundan, MAC adresi küçük olan switch seçilir.

Şimdiye kadar Root Bridge seçimini ve Root Port seçimlerini öğrendik. Şimdi önemli bir konu olan ağda loop engellemek için gerektiğinde hangi portun kapatılacağını belirlenmesine (designated port) değinelim. Designated port seçimine de geçmeden önce bir kavramı açıklamak gerekir. 2 switch arasındaki yola **segment** adını veriyoruz. Designated port seçimi yaparken, her segment için yalnızca bir tane designated port olacağını unutmamalıyız. Ayrıca Root Bridge'nin tüm portları Designated Port durumundadır ve forwarding state olmalıdır. Designated port bir switch için birden fazla olabilir. (Root Port yalnızca 1 tane olabilir)

Bu bilgiler ışığında artık Designated portlarımızı belirleyebiliriz.



Şekilde en üstteki switch Root Bridge olacağından ve daha önce belirttiğimiz gibi tüm portlarının Designated olacağından Segment 1 ve Segment 2 için Designated Port'larımızı belirlemiş olduk. Bir segmentte yalnızca 1 tane Designated Port olacağını biliyoruz.

Segment 1 ve Segment 2 'ye baktığımızda Cat-B ve Cat-C için Switch'lerinin 1/1 interface'leri Root Port olmalıdır. Segment 3 için 1 tane Designated Port olmalıdır. Burada Root Port olamaz çünkü her iki switch içinde Root Port'lar belirlendi. Bir switch üzerinde yalnızca 1 tane Root Port olacağı bilgisini hatırlayalım. Cat-B MAC adresi, Cat-C switch'ine göre daha küçük olduğu için; Cat-B switch'inin Gi1/2 portu Segment 3 için Designated Port olacak ve Cat-C switch'inin Gi1/1 portu da Non-Designated Port durumunda olacaktır.

Spanning-Tree çalışan switch'ler de sırayla 4 farklı aşama uygulanır:

1-Blocking Mode

Switch bu mod'dayken port kapalı olarak düşünebiliriz. (Switch'de loop engellenir) Ancak unutmamalıyız ki bu mod'da switch her 2 sn aralıklarla **hello** paketlerini alacaktır ve eğer 20 sn hello paketi alamazsa bir sonraki mod olan **listening** moduna geçecektir.

2-Listening Mode

Listening modunda switch bu moddan sonraki adımlara geçip geçmeyeceğine karar verir, learning ve forwarding mod'larına geçebilir veya **Blocking** duruma geri dönebilir. Bu mod içerisinde **15** sn bulunur ve devam ederse bir sonraki mod olan **Learning** moduna geçecektir.

3-Learning Mode

Learning modunda switch dinleme yapar diyebiliriz (iletişim olmaz) ve MAC address table'sini oluşturur ve bu mod'da da 15 sn kaldıktan sonra Forwarding moduna geçecektir.

4-Forwarding Mode

Forwarding mod'unda switch artık diğer switch'lerle haberleşme halindedir (Frame alımı ve gönderimi yapılır). Forwarding modu için söyleyeceğimiz kritik bir not Root Bridge'nin bütün portları her zaman forwarding durumda olacaktır, yani Root Bridge'nin hiçbir portu STP tarafından kapatılamaz.

Toplamda Spanning Tree Blocking mod'dan Forwarding mod'a kadar 50 sn süre içerisinde çalışacaktır. Switch – Switch bağlantıları için bu süre kaçınılmazdır. Ancak switch'in diğer portlarına bağlı bir host için hostun bu süreyi beklemesi zorunlu değildir. Bunun için switch'lerde **portfast** komutu çalıştırılır. Bu komutu global konfigürasyon mod'unda kullanabileceğimiz gibi interface altında da kullanabiliriz. Global konfigürasyon modunda kullanılması önerilmez.

```
Switch(config)#interface fastethernet 0/1  
Switch(config-if)#spanning-tree portfast
```

PVST (Per Vlan Spanning Tree)

Switch'lerde, vlan'lar kullanılması durumunda Spanning Tree nasıl çalışacak bizim bunun için neler yapmamız gerektiğine bir göz atalım.

Network'ümüz de vlan'lar olabilir ve biz her vlan için ayrı bir Root Bridge atayabiliriz. Bu durum switch'lerde PVST (Per Vlan Spanning-Tree) olarak ifade edilir ve global konfigürasyon moduna:

```
Switch(config)#spanning-tree mode pvst
```

Komutuyla enable edilir.

```
Switch(config)#spanning-tree vlanid root priority
```

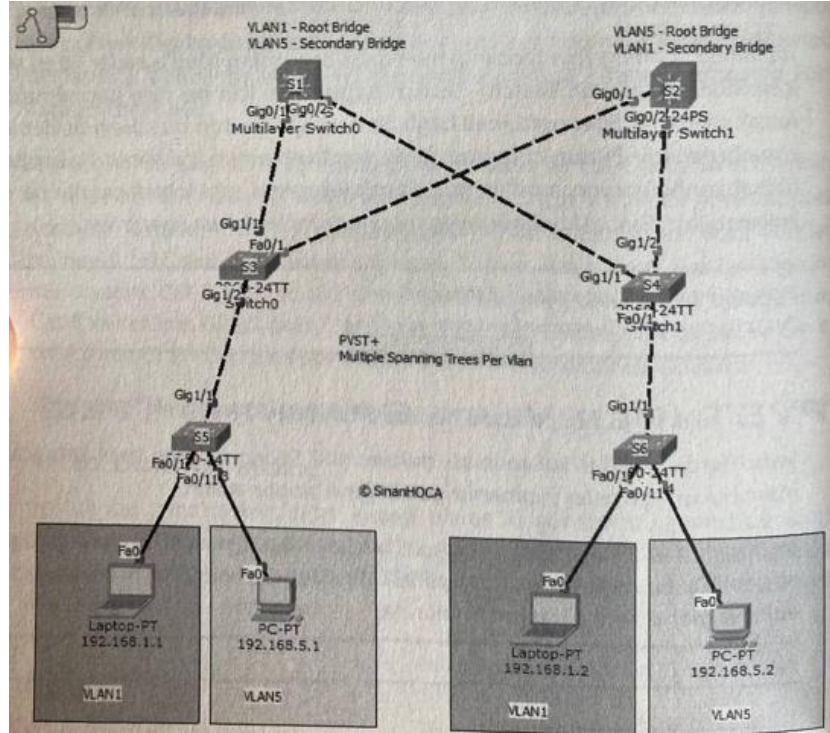
Komutu uyguladığımızda switch bu vlan ID için root bridge olacaktır ve yine yukarıda yazdığımız her şey bu switch portları ve bu vlan için geçerli olacaktır. Vlan bazında STP uygulamak için PVST uygulamak bize bir switch üzerindeki bir portun devamlı olarak block durumda olmasını engellemek açısından faydalı olacaktır.

Ayrıca;

```
Switch(config)#spanning-tree vlanid root secondary
```

Komutuyla switch belirtilen vlan, ID için backup bridge olarak çalıştırılabilir.

Şimdi PVST konusunu bir örnek ile açıklayalım:



Yukarıdan başlayarak ayarları yapalım: Öncelik S1 switch'ine sen vlan1'in paşasısın (Root Bridge) diyelim ve gerekli ayarları yapalım sonra da kontrolümüzü yapalım:

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#int gi 0/1
S1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
S1(config-if)#switchport mode trunk
```

```
S1(config)#int gi 0/2
S1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
S1(config-if)#switchport mode trunk
```

```
S1(config)#vlan 5
S1(config-vlan)#ex
S1(config)#do sh vl
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
5	VLAN0005	active	
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

```
S1(config)#spanning-tree mode pvst
S1(config)#spanning-tree vlan 1 root primary
S1(config)#spanning-tree vlan 5 root secondary
```

```
S1#sh spanning-tree
VLAN0001
```

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 24577

Address 000C.CF01.2579

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 24577 (priority 24576 sys-id-ext 1)

Address 000C.CF01.2579

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 20

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
-----------	------	-----	------	----------	------

Gi0/2	Desg	FWD	4	128.26	P2p
-------	------	-----	---	--------	-----

Gi0/1	Desg	FWD	4	128.25	P2p
-------	------	-----	---	--------	-----

VLAN0005

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 28677

Address 000C.CF01.2579

This bridge is the root

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 28677 (priority 28672 sys-id-ext 5)

Address 000C.CF01.2579

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 20

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
-----------	------	-----	------	----------	------

Gi0/2	Desg	FWD	4	128.26	P2p
-------	------	-----	---	--------	-----

Gi0/1	Desg	FWD	4	128.25	P2p
-------	------	-----	---	--------	-----

Bu ayarlardan sonra baktık ki her iki vlan da paşalığını ilan etmiş. Diğerlerinin ayarlarını yapmadığımız için böyle oldu.

Şimdi ikinci switch ayarlarını da yapalım bakalım diğer vlan için de paşalığını sürdürebilecek mi?

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S2
S2(config)#int gi 0/1
S2(config-if)#sw
S2(config-if)#switchport tr
S2(config-if)#switchport trunk en
S2(config-if)#switchport trunk encapsulation d
S2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
S2(config-if)#sw
S2(config-if)#switchport mod
S2(config-if)#switchport mode tr
S2(config-if)#switchport mode trunk

S2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1,
changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1,
changed state to up

S2(config-if)#ex
S2(config)#int gi 0/2
S2(config-if)#sw
S2(config-if)#switchport mod
S2(config-if)#switchport tr
S2(config-if)#switchport trunk en
S2(config-if)#switchport trunk encapsulation d
S2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
S2(config-if)#sw
S2(config-if)#switchport mo
S2(config-if)#switchport mode tr
S2(config-if)#switchport mode trunk

S2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2,
changed state to down
```

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2,
changed state to up

ex

S2(config)#sp

S2(config)#spanning-tree mo

S2(config)#spanning-tree mode pv

S2(config)#spanning-tree mode pvst

S2(config)#sp

S2(config)#spanning-tree ?

mode Spanning tree operating mode

portfast Spanning tree portfast options

vlan VLAN Switch Spanning Tree

S2(config)#spanning-tree vlan 5 ?

priority Set the bridge priority for the spanning tree

root Configure switch as root

<cr>

S2(config)#spanning-tree vlan 5 root

S2(config)#spanning-tree vlan 5 root ?

primary Configure this switch as primary root for this spanning
tree

secondary Configure switch as secondary root

S2(config)#spanning-tree vlan 5 root pr

S2(config)#spanning-tree vlan 5 root primary

S2(config)#sp

S2(config)#spanning-tree vlan 1 ro

S2(config)#spanning-tree vlan 1 root sec

S2(config)#spanning-tree vlan 1 root secondary

S2(config)#ex

S2#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S2#sh sp

S2#sh spanning-tree

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID	Priority	24577
---------	----------	-------

Address	000C.CF01.2579
---------	----------------

Cost	8
------	---

Port	26(GigabitEthernet0/2)
------	------------------------

```

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 28673 (priority 28672 sys-id-ext 1)
Address 0001.42A7.4C3C
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 20

```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Gi0/1	Altn	BLK	19	128.25	P2p
Gi0/2	Root	FWD	4	128.26	P2p

```

S2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```

```

S2(config)#vlan 5
S2(config-vlan)#ex
S2(config)#end

```

```

S2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

```

S2#

```

```

S2#

```

```

S2#sh sp

```

```

S2#sh spanning-tree

```

```

VLAN0001

```

```

Spanning tree enabled protocol ieee

```

```

Root ID      Priority    24577

```

```

Address      000C.CF01.2579

```

```

Cost         8

```

```

Port         26(GigabitEthernet0/2)

```

```

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

```

```

Bridge ID Priority 28673 (priority 28672 sys-id-ext 1)

```

```

Address 0001.42A7.4C3C

```

```

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

```

```

Aging Time 20

```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Gi0/1	Altn	BLK	19	128.25	P2p
Gi0/2	Root	FWD	4	128.26	P2p

```

VLAN0005
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    24581
           Address    0001.42A7.4C3C
           This bridge is the root
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

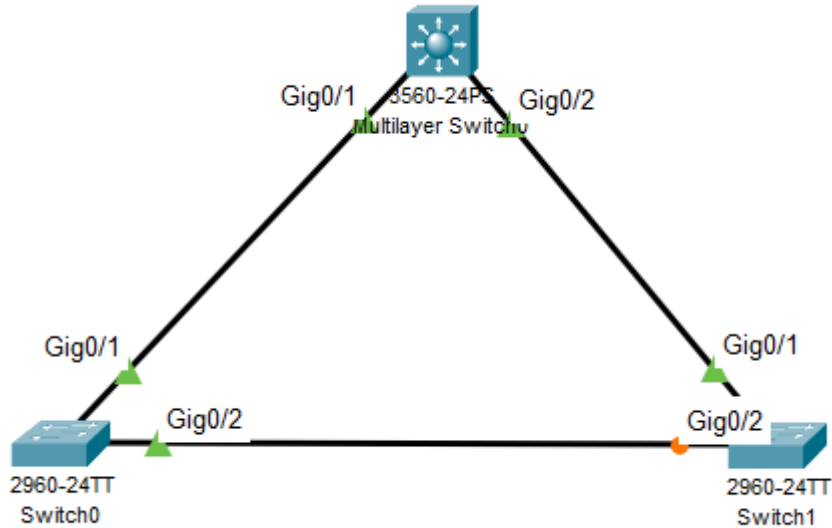
Bridge ID   Priority    24581 (priority 24576 sys-id-ext 5)
           Address    0001.42A7.4C3C
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
           Aging Time 20

Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/1        Desg LSN 19      128.25 P2p
Gi0/2        Desg LSN 4       128.26 P2p

```

STP Yapılandırması

Aslında Cisco switch'lerde Spanning Tree etkin olarak gelir, herhangi bir yapılandırma yapmamıza gerek kalmaz.



Yukardaki gibi bir yapıda STP çalıştı ve portları falan belirledi. Görüldüğü gibi Switch1'in Gig0/2 portunu kapattı ki loop oluşmasın. Eğer orayı kapatmasaydı da yeşil yansaydı, loop'a sebep olurdu. Peki acaba Root Bridge olarak hangisini seçti? Switch 1 'in bir portu kapalı olduğuna göre o değil. Kalan 2 switch'ten biri olmalı. Bizim istediğimiz Distribution Layer'daki L3 Switch'in Root Bridge olarak seçilmesidir. Eğer değilse biz kendimiz değiştiririz.

Önceki soldaki (Switch0) switch'e bakalım. Show spanning-tree komutu ile STP detaylarına bakalım:

```
Switch#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address    0001.C98C.2A57
             Cost        4
             Port        25 (GigabitEthernet0/1)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address    000A.41AE.6E27
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/1                    Root FWD 4         128.25   P2p
Gi0/2                    Desg FWD 4         128.26   P2p

Switch#
```

Yukardaki Root ID'deki Root Bridge seçilen Switch bilgileri, altındaki Bridge ID ise baktığımız Switch'in bilgileri. İkisinin MAC adresleri farklı olduğunu görüyoruz. Demek ki Root Bridge olarak L3 Switch'i seçmiş. Gerçekten de öyle mi bakalım:

Evet, hem MAC adreslerin aynı olduğunu hem de "This bridge is the root" şeklinde belirttiğini görürüz.

```
Switch#show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address    0001.C98C.2A57
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address    0001.C98C.2A57
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/1                    Desg FWD 4         128.25   P2p
Gi0/2                    Desg FWD 4         128.26   P2p

Switch#
```

Demek ki en düşük MAC adresi bundaymış ki Root Bridge olarak seçilmiş. Soldaki Switch'in Root Bridge'e giden portun root olduğunu görürüz. Ayrıca Cost değerlerinin Gigabit port olduğundan ötürü 4 değerinde olduğunu görürüz. FastEthernet olsaydı cost değeri daha fazla olurdu.

Yukarda zaten Root Bridge otomatik olarak istediğimiz gibi seçilmiş. Fakat olmasaydı biz nasıl değiştirdik? Bunun için 2 yöntemimiz var, ilki şu şekilde;

Tabi daha vlan yapılandırmamız yok, olsaydı seçebilirdik. Sonrasında ya priority değeri veriyoruz ya da root primary veya root secondary olarak seçebiliyoruz.

Eğer root primary dersek varsayılan priority değerini 24576'ya çeker. Bunu duruma göre BPDU mesajlarına göre daha düşük bir değere ayarlayabilir. Root Secondary komutunu kullandığımızda ise priority değerini 28672'ye ayarlar. Fakat gerçek uygulamalarda bu şekilde değil de diğer türlü yapılması tercih edilebilir. 0 ile 61440 arasında priority değeri ayarlanır, 4096'nın katları şeklinde belirlenir.

```
Switch(config)#spanning-tree vlan ?
WORD vlan range, example: 1,3-5,7,9-11
Switch(config)#spanning-tree vlan 1 ?
priority Set the bridge priority for the spanning tree
root Configure switch as root
<cr>
Switch(config)#spanning-tree vlan 1 root ?
primary Configure this switch as primary root for this spanning tree
secondary Configure switch as secondary root
Switch(config)#spanning-tree vlan 1 priority ?
<0-61440> bridge priority in increments of 4096
Switch(config)#spanning-tree vlan 1 priority 0
Switch(config)#
```

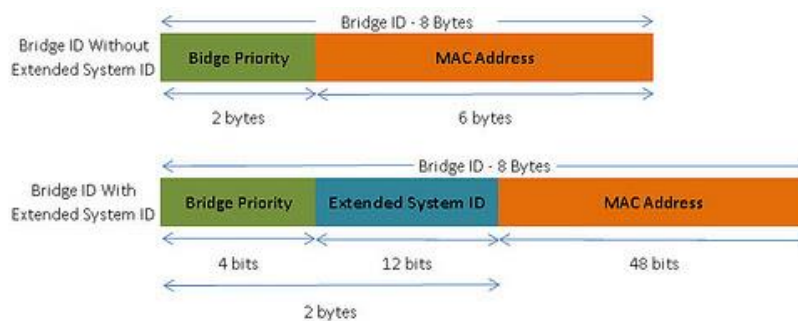
Örnek olması açısından 0 verip geçebiliriz. Fakat priority değeri 1 gösterecektir. Çünkü vlan id bilgisi de eklendi.

```
Switch#show spanning-tree
VLAN0001
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    1
Address    0001.C98C.2A57
This bridge is the root
Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec

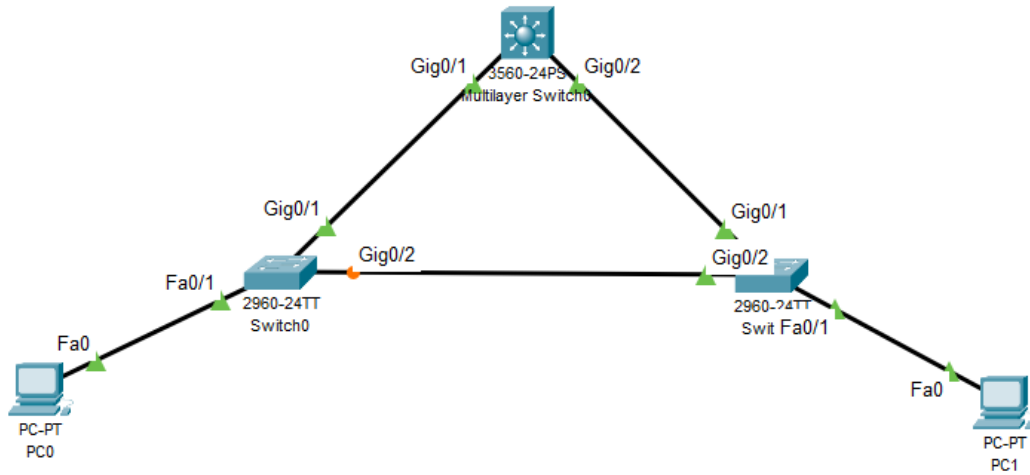
Bridge ID   Priority    1 (priority 0 sys-id-ext 1)
Address     0001.C98C.2A57
Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
Aging Time  20

Interface   Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/1       Desg FWD  4         128.25   P2p
Gi0/2       Desg FWD  4         128.26   P2p

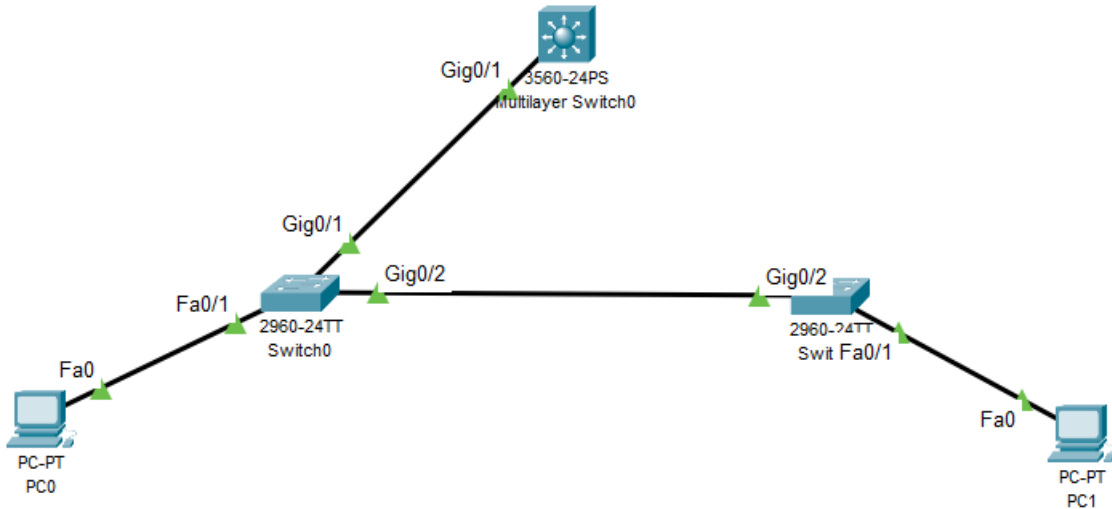
Switch#
```



Rapid STP Yapılandırması



Yukardaki gibi bir yapıda PC0, PC1'e ulaşmak için sırasıyla Switch0, MultiLayer Switch ve Switch1 üzerinden gidecektir. Fakat Multilayer Switch ile Switch1 arasındaki bağlantı bozulursa Alternatif yol olacak olan Switch0 üzerindeki Gig0/2 portu Spanning Tree durumlarından dolayı 50 saniye sonra aktif olur.

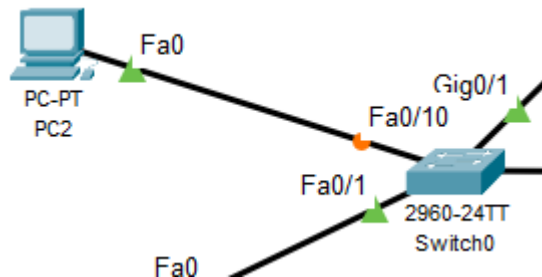


Eğer bu süre bize yavaş gelirse, STP'nin Rapid modunu ayarlayabiliriz. Tabi bunu tüm switch'lerde yapmamız lazım. Bu bekleme süresini yaklaşık 10-15 saniyeye kadar düşürecektir.

```
Switch(config)#sp
Switch(config)#spanning-tree mode ?
  pvst          Per-Vlan spanning tree mode
  rapid-pvst    Per-Vlan rapid spanning tree mode
Switch(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
Switch(config)#
```

STP Portfast ve BPDU Guard Yapılandırması

Bir önceki yapıda Switch0'a bir bilgisayar bağlarsak STP durumundan dolayı bir süre sonra bağlantı sağlanacaktır. Bunun yaşanmasını istemiyorsak ve anında bağlantı sağlamasını istiyorsak, bilgisayarın bağlı olduğu portu **portfast** olarak ayarlayabiliriz.



Bunun için ilgili portun arayüzüne gireriz;

```
Switch(config)#interface fastEthernet 0/10
Switch(config-if)#spanning-tree portfast ?
  disable  Disable portfast for this interface
  trunk    Enable portfast on the interface even in trunk mode
<cr>
Switch(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

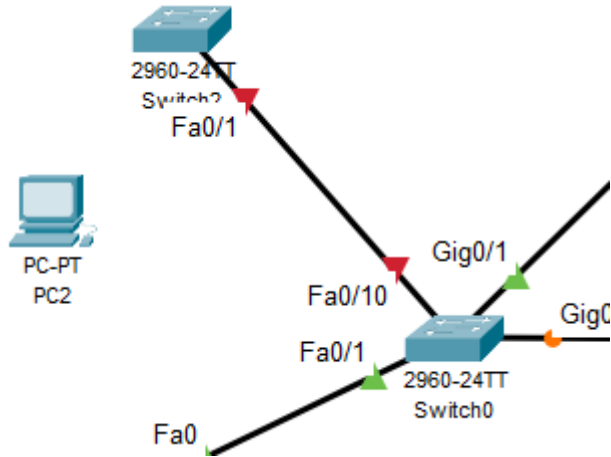
%Portfast has been configured on FastEthernet0/10 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
Switch(config-if)#
```

Fakat bunu yaptığımızda bizi uyarır; portfast olarak ayarladığımız porta host dışında (PC, IP telefon, Yazıcı) bir cihaz bağlanmamasını (Hub, Switch..) söyler. Çünkü bu durumda Loop'a girebilir.

Bunun için portfast'in yanında bir yapılandırma daha yapılır, buna da **BPDU Bodyguard** denir. Eğer oldu da portfast ayarlanan porta bir Switch vs takılırsa, ve bu switch'ten bir BPDU mesajı gelirse, anında o portu kapatacak ve error disable moduna düşecek. Bunu aktif etmek için;

```
Switch(config-if)#sp
Switch(config-if)#spanning-tree bpduguard enable
Switch(config-if)#
```

Bunu denemek adına fa0/10 portuna bir switch takalım. Portun kapandığını görürüz;

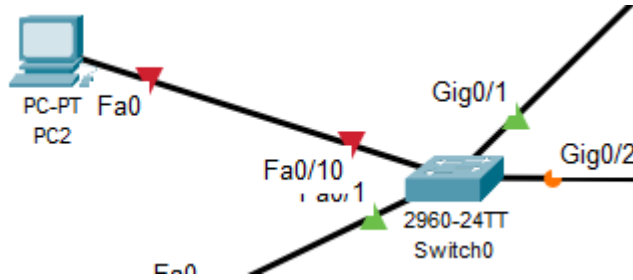


Switch'teki bu hatadan da bunu görürüz;

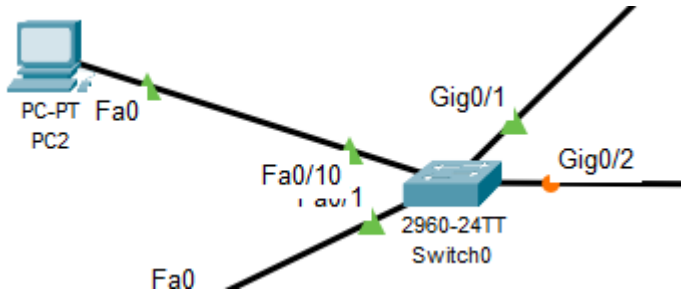
```
state to up
%SPANTREE-2-BLOCK_BPDUGUARD: Received BPDU on port FastEthernet0/10 with BPDU
Guard enabled. Disabling port.

%PM-4-ERR_DISABLE: bpduguard error detected on 0/10, putting 0/10 in err-
disable state
```

Olurda kabloyu çıkarıp tekrar bilgisayara takarsak port aktif olur mu? Hayır. Bizim o portu tekrar aktif etmemiz lazım.



Bunun için önce ilgili port'un arayüzüne girip, önce shutdown edip sonra tekrar no shutdown ile portu kurtarırsak. Bu sayede tekrar bağlantı sağlanır.



Otomatik kurtarma komutları da var fakat ccna konusu değil, zaten packet tracer'da desteklemez.